



**Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București**  
Centrul Universitar Pitești  
Facultatea de Mecanică și Tehnologie

# **Ergonomia Echipamentelor Logistice**

Program de Master: Managementul Logisticii  
Cursul 5

**Titular Curs: Daniel-Constantin ANGHEL**

**E-mail:** [dc.anghel@upb.ro](mailto:dc.anghel@upb.ro)

**Consultații: Sala T104, Lunea 12:00-14:00**



# Structura Cursului 5: Ergonomia Echipamentelor Utilizate în Sistemele Logistice

- 1.**  **Provocarea: De ce este Ergonomia Critică în Logistică?**  
*Cadrul problemei:* impactul asupra performanței, siguranței și costurilor.
- 2.**  **Fundamentele: Factorul Uman în Sistemele Logistice**  
*Principii de bază:* Biomecanică și Antropometrie aplicată.
- 3.**  **Criteriile de Analiză: Setul de Unelte al Managerului**  
Prezentarea celor 5 criterii cheie de evaluare a echipamentelor.
- 4.**  **De la Analiză la Soluții: Strategii de Intervenție**  
Ierarhia Controalelor: un model pentru implementarea soluțiilor eficiente.
- 5.**  **Concluzii: Rolul Managerului în Crearea Sistemelor Ergonomice**  
Sinteza competențelor și responsabilităților.



# Ergonomia nu este un “lux”. Este un factor cheie de performanță.

*O proiectare ne-ergonomică generează costuri ascunse și riscuri vizibile:*

## ↓ PERFORMANȚĂ

→ Cicluri de lucru mai lente și erori mai frecvente.



→ Calitate redusă a operațiunilor.



→ Moral scăzut al angajaților.



## ↑ RISCURI

⚠ Accidente de muncă și afecțiuni musculo-scheletice (AMS).



⚠ Absenteism și fluctuație ridicată de personal.



## ↑ COSTURI

\$ Costuri medicale, compensatorii și de asigurare.



€ Pierderi de productivitate și costuri de recrutare.



*“O bună ergonomie îmbunătățește productivitatea și moralul, reducând în același timp rănille, concediile medicale, rotația personalului și absenteismul.” (Sursă: JF02, p.20)*



# Fundamentul Biomecanic: Efort Static vs. Efort Dinamic

*Înțelegerea modului în care funcționează mușchii este esențială pentru a proiecta sarcini sustenabile.*

## Efort Static (Izometric)

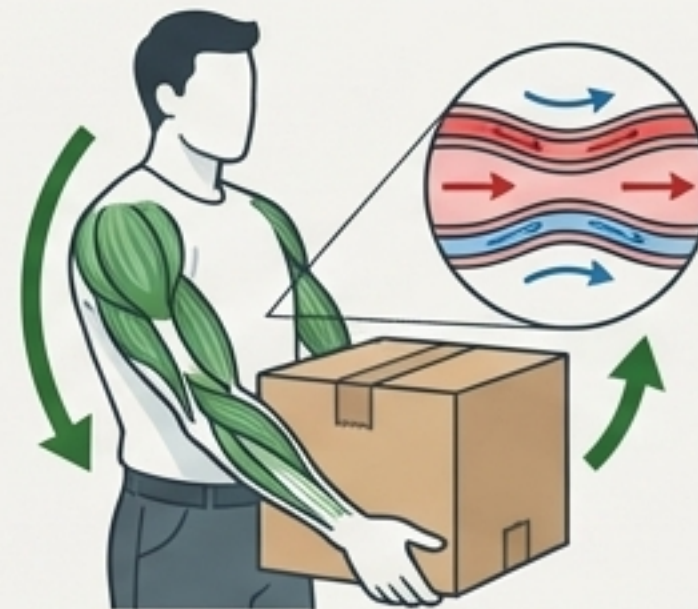


**Definiție:** Mușchiul este tensionat, dar nu există mișcare (ex: menținerea unei posturi, ținerea unui obiect).

**Consecințe:** Compresia vaselor de sânge reduce fluxul de oxigen și nutrienți. Oboseala se instalează rapid. Este cel mai obositor tip de efort muscular. (Sursă: JF02, p.24)

**Exemplu Logistic:** Un operator care ține o piesă grea într-o poziție fixă în timpul asamblării.

## Efort Dinamic (Concentric/Excentric)



**Definiție:** Mușchiul se contractă și se relaxează alternativ pentru a produce mișcare.

**Beneficii:** Acționează ca o pompă pentru circulația sângelui, permițând oxigenarea eficientă. Poate fi susținut pe o perioadă mai lungă. (Sursă: JF02, p.24, 26)

**Exemplu Logistic:** Un operator care merge prin depozit împingând un cărucior.

**Obiectiv de design:** Proiectarea sarcinilor pentru a favoriza efortul dinamic în detrimentul celui static.



# Biomecanica Aplicată: De ce Contează Distanța

*\*Corpul uman funcționează ca un sistem de pârghii, adesea cu un dezavantaj mecanic semnificativ." (Sursă: JF02, p.30)*

❌ Ridicarea Sarcinii la Distanță (**INCORECT**)



✅ Ridicarea Sarcinii Aproape de Corp (**CORECT**)



**Ridicarea unui obiect de 10 kg la distanță de corp poate genera o forță de compresie de peste 100 kg pe discurile intervertebrale lombare.**

*Motivul: Coloana vertebrală acționează ca punct de sprijin (fulcrum) pentru o pârghie de clasa a treia, unde mușchii spatelui trebuie să genereze o forță mult mai mare pentru a contrabalansa sarcina.*



**Regula de aur în manipularea maselor:**

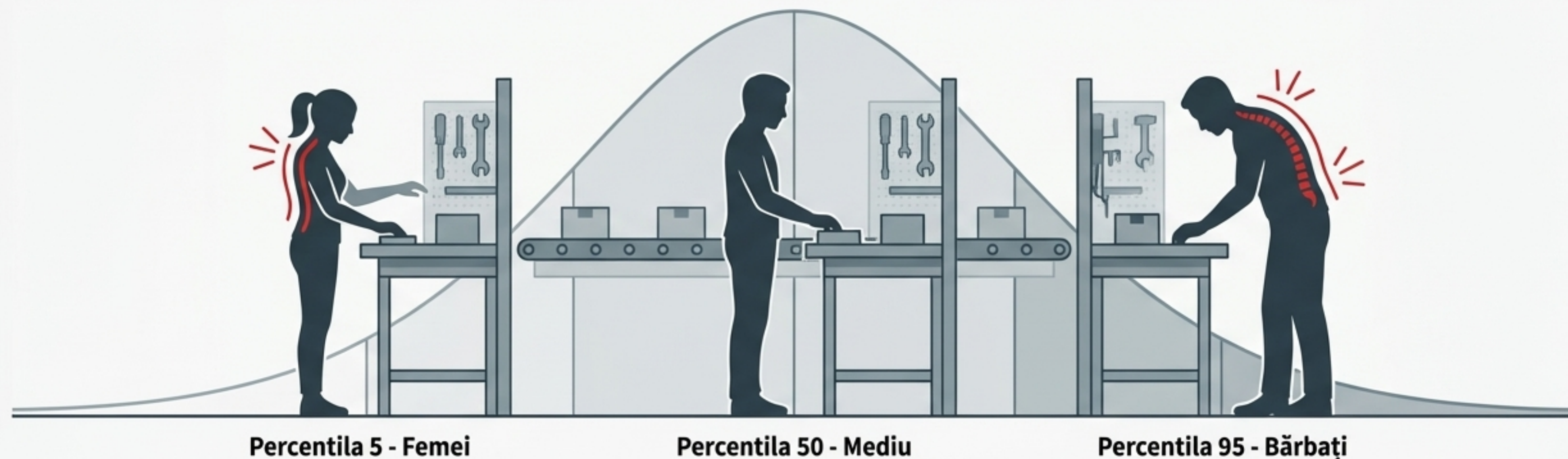
**Mențineți sarcina cât mai aproape de axul central al corpului.**

*Acest principiu se aplică la ridicarea manuală, dar și la proiectarea posturilor de lucru pentru a minimiza întinderea (reaching).*



# O Mărime NU se Potrivește Tuturor: Principiul Antropometriei

Antropometria este studiul dimensiunilor corpului uman. Proiectarea ergonomică are ca scop acomodarea a cel puțin 90% din populația de utilizatori.



## Capcana “utilizatorului mediu”:

Proiectarea pentru o persoană “medie” va fi inconfortabilă sau chiar periculoasă pentru o mare parte din populație (cei foarte scunzi, înalți, corpolenți etc.).

## Proiectarea corectă se face pentru extreme:



*Accesibilitate (Reach):* Se proiectează pentru **percentila 5** (cea mai mică dimensiune). Poate cea mai scundă persoană să ajungă la comenzi sau obiecte fără a se întinde?

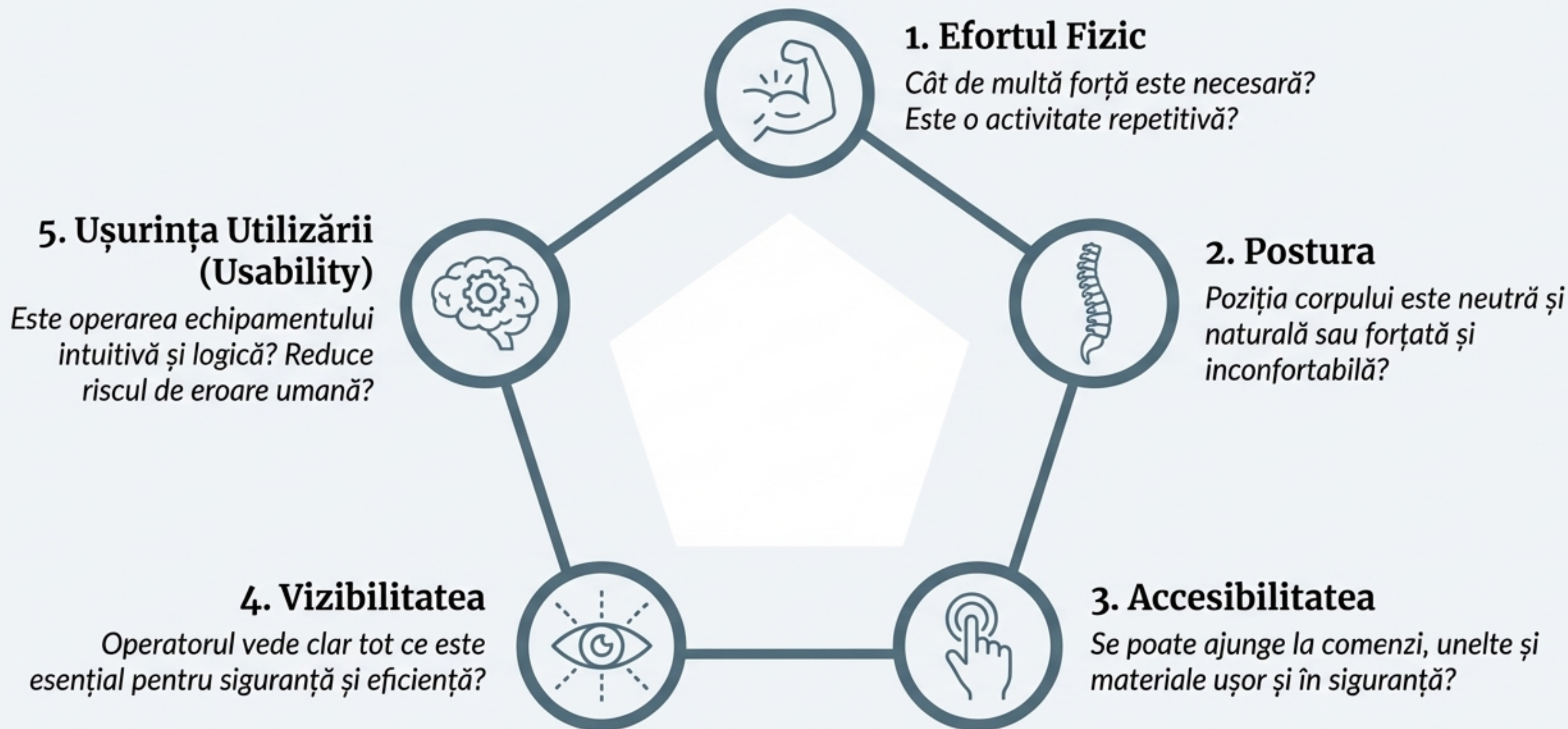


*Spațiu liber (Clearance):* Se proiectează pentru **percentila 95** (cea mai mare dimensiune). Are cea mai corpulentă persoană suficient spațiu pentru genunchi, coate și corp în cabina unui stivuator?



# Setul de Unelte al Managerului: 5 Criterii de Analiză Ergonomică

*O abordare structurată pentru a evalua interacțiunea dintre operator, echipament și sarcină.*





# Analiza Sarcinii Fizice: Efortul și Postura

**Efortul Fizic:** Măsoară forțele de ridicare, împingere, tragere sau prindere. Factorii de risc includ greutatea, frecvența și mișcările repetitive. (Sursă: JF02, p.117-118)

**Postura:** Postura ideală este cea neutră, care minimizează stresul pe articulații. Posturile de risc major includ aplecarea, răsucirea trunchiului și lucrul cu brațele deasupra nivelului umerilor. (Sursă: JF02, p.25)

## Studiu de Caz: Optimizarea Posturii în Procesul de Picking



**Zona Verde ("Golden Zone"):** Între nivelul șoldurilor și cel al umerilor. Permite postură neutră și efort minim. Aici se stochează produsele cu cea mai mare viteză de rotație (Produsele A).

**Zona Galbenă (Bend/Reach Zone):** Sub șolduri sau peste umeri. Necesită aplecare sau întindere. Risc moderat. Pentru produsele cu rotație medie (Produsele B).

**Zona Roșie (High-Risk Zone):** La nivelul podelei sau foarte sus. Necesită posturi forțate extreme. Risc ridicat. Pentru produsele cu rotație lentă (Produsele C).

**Implicație managerială:** Prin simpla organizare a depozitului pe baza frecvenței de acces, se poate reduce semnificativ riscul de afecțiuni musculo-scheletice.



# Interfața Om-Mașină: Accesibilitate și Vizibilitate

## Accesibilitatea

Se referă la proiectarea spațiului de lucru astfel încât comenzile și obiectele frecvent utilizate să fie în "zona de acces primară", fără a necesita întinderea completă a brațului. (Sursă: JF02, p.32, 194)

*Exemplu: Manetele de control ale stivuitorului.*

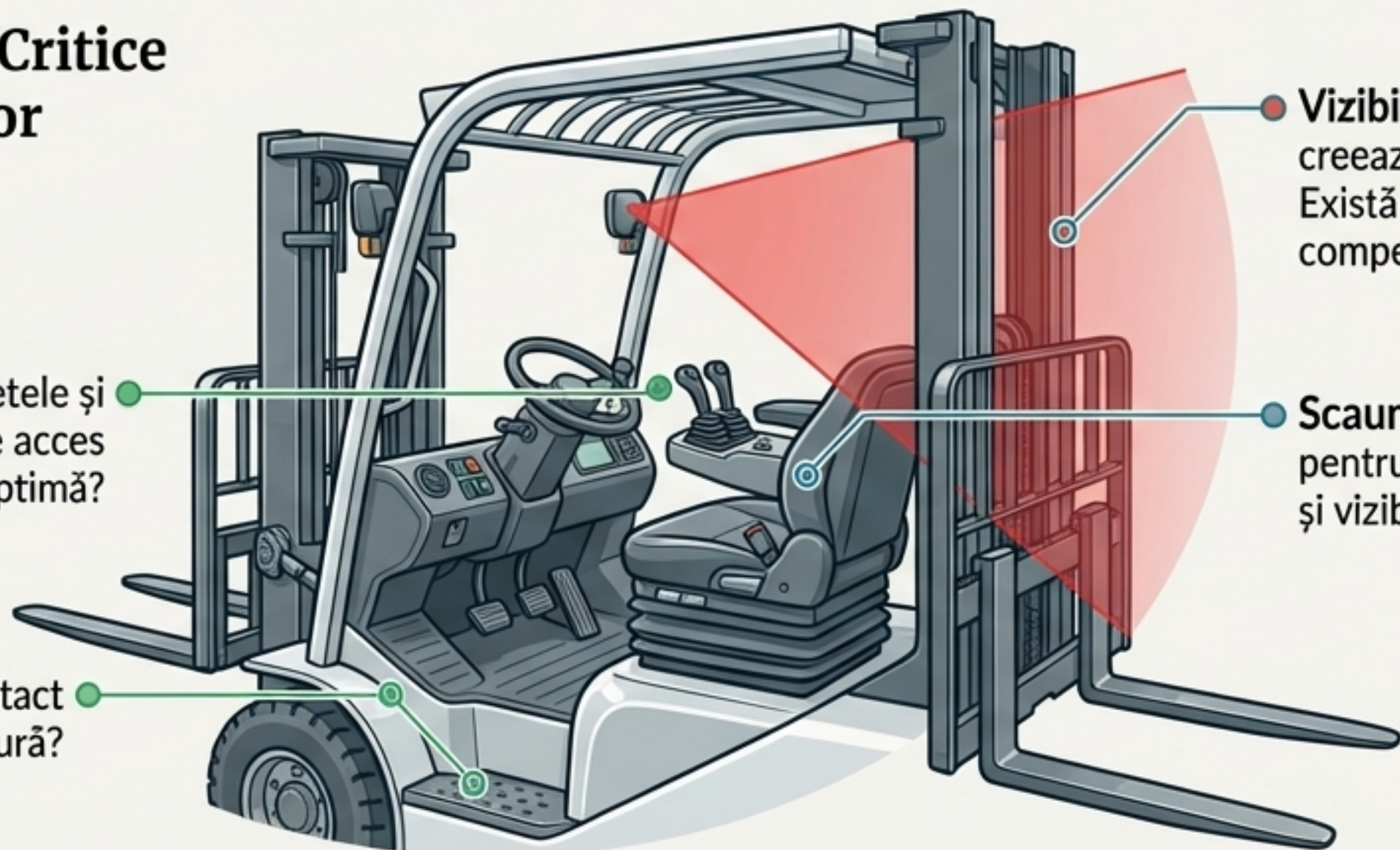
## Vizibilitatea

"A vedea și a fi văzut" este un principiu fundamental de siguranță. Analiza include câmpul vizual direct al operatorului, eliminarea unghiurilor moarte (blind spots) și asigurarea unui iluminat adecvat, fără strălucire (glare). (Sursă: JF02, p.198)

## Studiu de Caz: Puncte Critice în Cabina unui Stivuitor

**Comenzi:** Sunt manetele și butoanele principale în zona de acces optimă?

**Acces:** Există 3 puncte de contact pentru urcare/coborâre sigură?



**Vizibilitate:** Montanții frontali creează unghiuri moarte periculoase? Există oglinzi sau camere pentru a compensa?

**Scaun:** Este complet reglabil pentru a asigura o postură corectă și vizibilitate optimă?



# Ergonomia Cognitivă: Ușurința Utilizării (Usability)

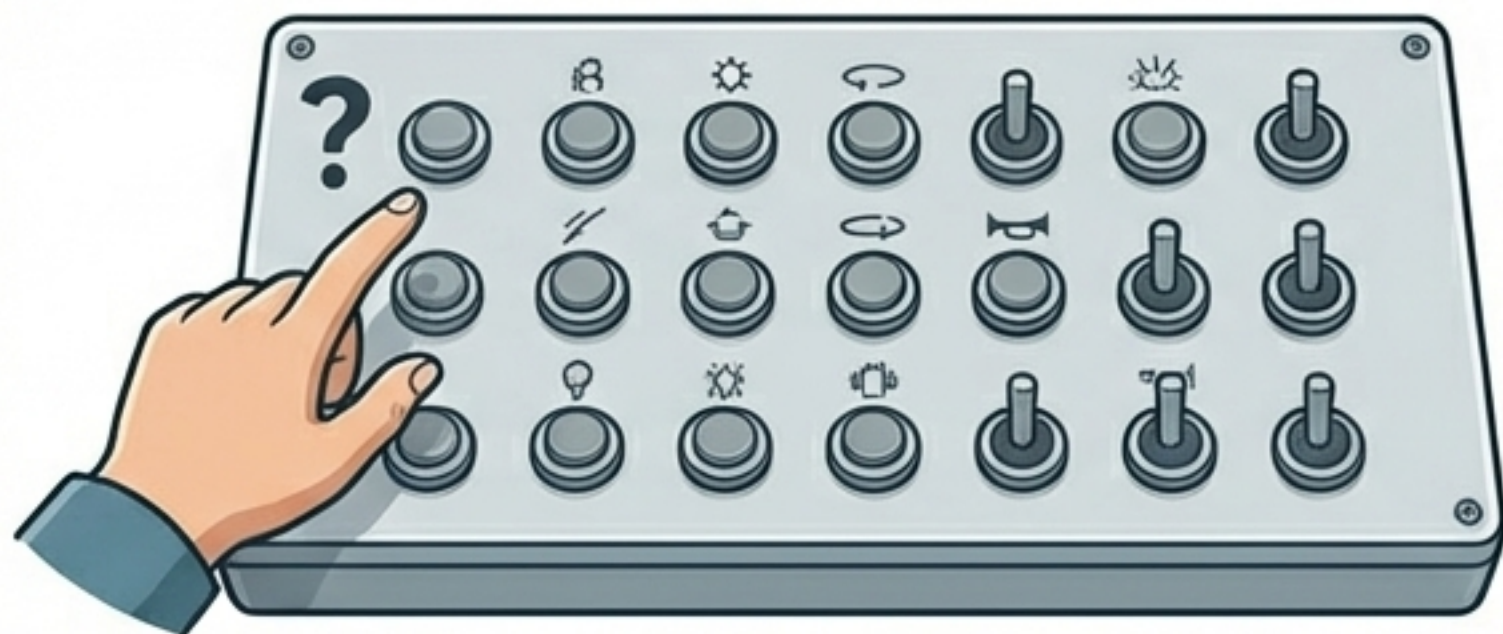
*Un echipament poate fi perfect din punct de vedere fizic, dar periculos dacă este complicat sau contra-intuitiv de operat.*

**Principii de Usability pentru Comenzi și Afișaje:** (Sursă: JF02, p.206, 219-220)

- ✓ **Claritate și Consistență:** Simboluri standardizate, etichete clare. Aceeași funcție = același tip de control.
- ✓ **Grupare Logică:** Comenzile relaționate (ex: ridicare/coborâre) sunt grupate împreună.
- ✓ **Feedback:** Operatorul primește o confirmare clară (vizuală, auditivă, tactilă) că o comandă a fost executată.
- ✓ **Compatibilitate cu Stereotipurile:** Designul respectă așteptările utilizatorilor (ex: mișcarea în sens orar pentru "a crește", butonul roșu pentru "oprire de urgență").

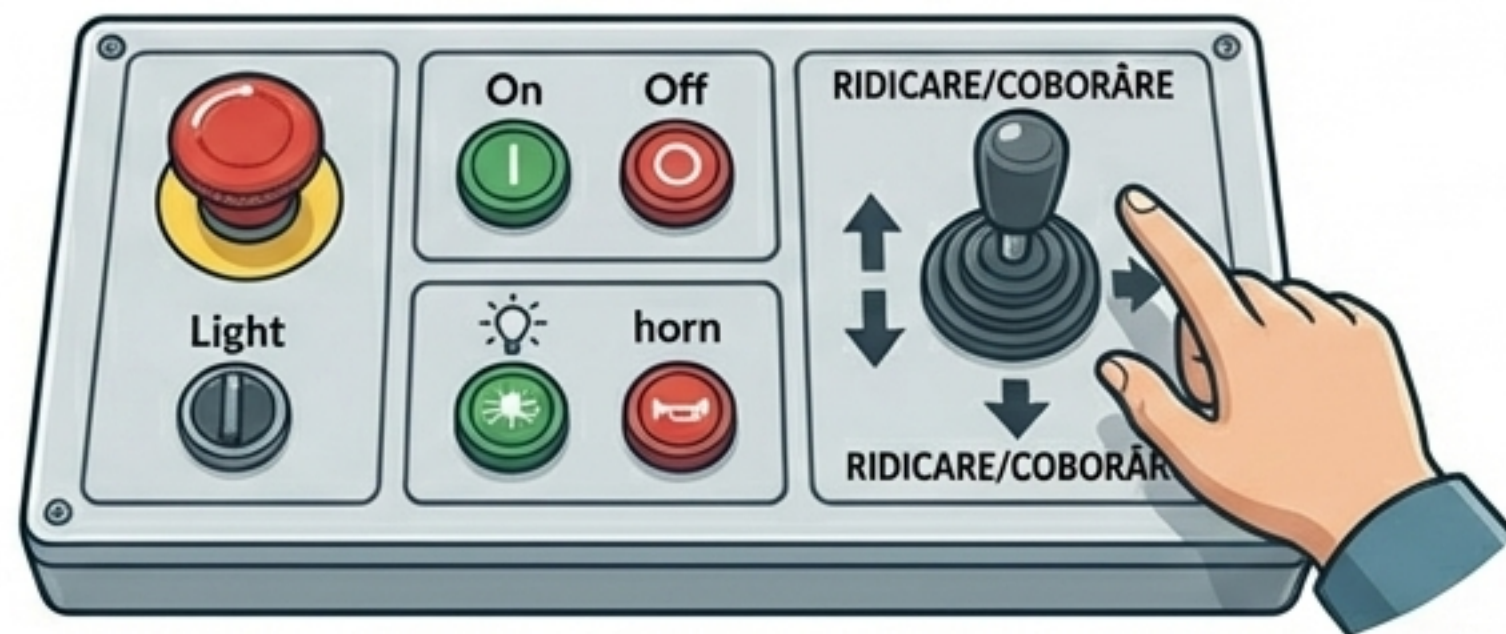
## Exemplu: Panoul de Comandă

### DESIGN SLAB



VS

### DESIGN BUN



**Erorile bazate pe competențe (slips),** cum ar fi acționarea manetei greșite, sunt adesea cauzate de un design slab, nu de neatenția operatorului. (Sursă: JF02, p.12)



# Sinteză: Checklist-ul Ergonomic al Managerului

| Criteriu               | Întrebarea Cheie                                                                          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Efort Fizic         | Sarcina necesită forță excesivă sau mișcări repetitive care obosesc operatorul?           |
| 2. Postura             | Operatorul trebuie să se aplece, să se răsucească sau să se întindă în mod constant?      |
| 3. Accesibilitate      | Poate orice operator (înalt, scund) să ajungă la toate comenzile necesare cu ușurință?    |
| 4. Vizibilitate        | Există unghiuri moarte sau iluminat deficitar care ar putea cauza un accident?            |
| 5. Ușurința Utilizării | Un operator nou ar învăța să folosească acest echipament rapid și cu risc minim de erori? |

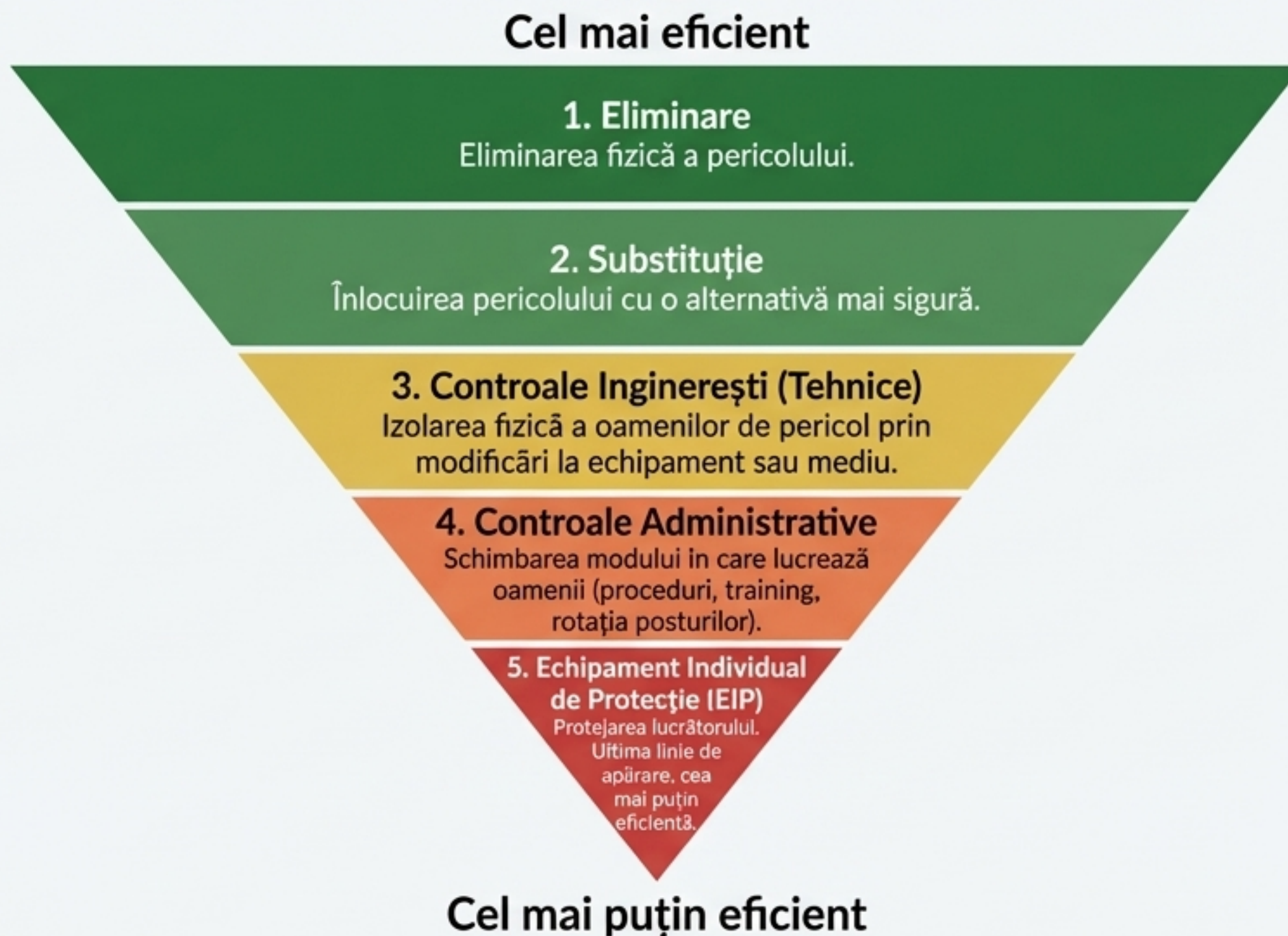
## Întrebare de Reflecție:

Analizați scannerul portabil (handheld scanner) folosit în depozite. Ce aspecte legate de **efort** (greutate, echilibru), **postură** (forma mânerului), **accesibilitate** (poziția butonului) și **usability** (feedback la scanare) îl fac ergonomic sau ne-ergonomic?



# De la Analiză la Soluții: Ierarhia Controalelor

*Nu toate soluțiile sunt la fel de eficiente. Un manager bun alege soluțiile de la vârful ierarhiei, care sunt mai robuste și mai puțin dependente de comportamentul uman.” (Sursă: JF02, p.102)*





# Ierarhia Controalelor în Practica Logistică (Partea 1)

## 1. ELIMINARE (Cel mai eficient)

**Problema:** Ridicarea manuală repetitivă a sacilor de 25 kg pentru paletizare.

**Soluția:** Automatizarea procesului cu un braț robotic de paletizare. Pericolul a fost complet eliminat. (Sursă: Ergonomie 2.pdf, p.1)



## 2. SUBSTITUȚIE

**Problema:** Utilizarea unui transpalet manual pentru a muta paleți grei pe distanțe lungi, generând efort fizic excesiv.

**Soluția:** Înlocuirea cu un transpalet electric care reduce dramatic forța necesară pentru împingere/tragere.



## 3. CONTROALE INGINEREȘTI (TEHNICE)

**Problema:** Operatorii se apleacă în mod repetat pentru a prelua produse dintr-un container adânc.

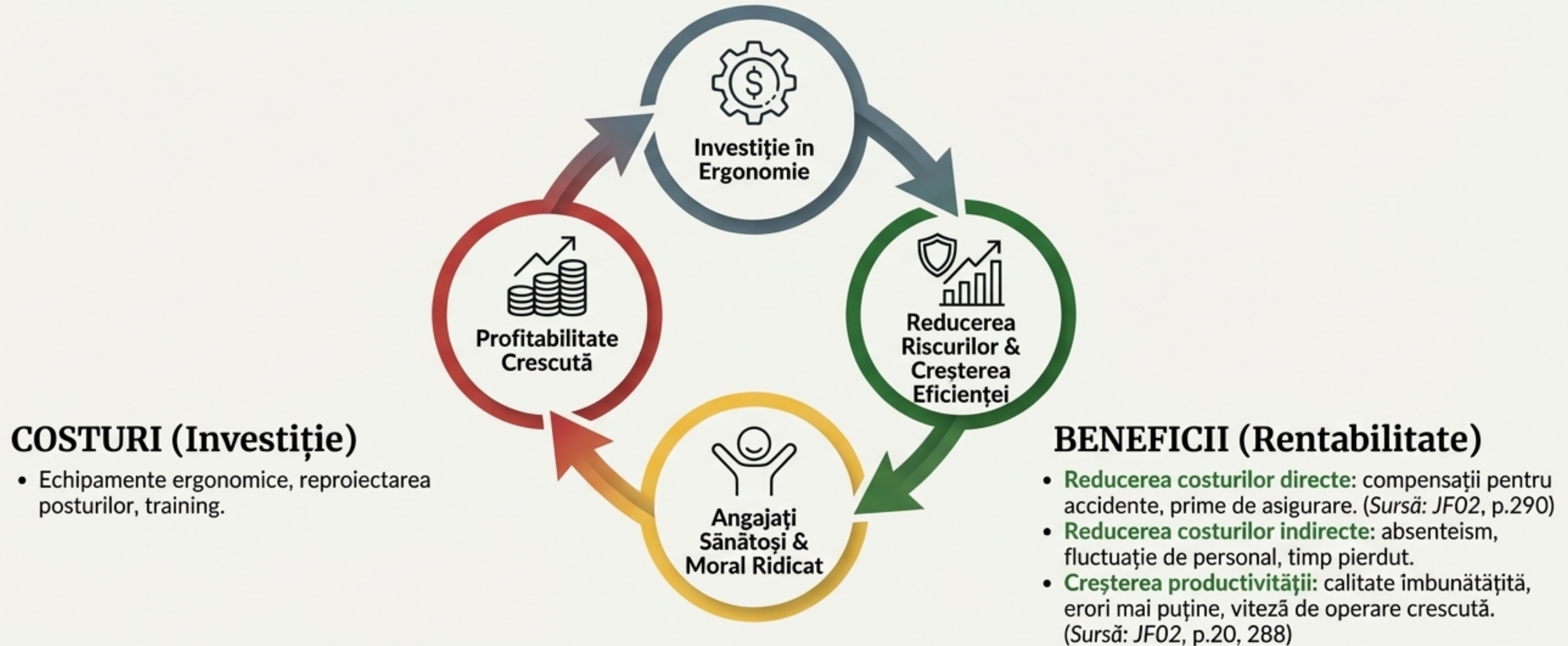
**Soluția:** Instalarea unei mese de lucru cu înălțime reglabilă sau a unei **platforme ridicătoare (lift table)** care menține produsele la o înălțime de lucru optimă.





# Argumentul de Business: Ergonomia ca Strategie de Optimizare

*Investiția în ergonomie se amortizează prin beneficii cuantificabile, creând un ciclu virtuos.*



**Managementul eficient al logisticii include managementul proactiv al ergonomiei.**



# Concluzii: Rolul Dvs. ca Manager de Logistică

## 1. Ergonomia este o pârghie de management.

Folosiți-o pentru a optimiza operațiunile, a crește siguranța și a reduce costurile. Nu este doar o problemă de "resurse umane" sau "securitate și sănătate în muncă".

## 2. Fiți un observator critic și proactiv.

Utilizați cele 5 criterii pentru a identifica riscuri înainte ca acestea să devină accidente sau probleme de performanță. Implicați operatorii în proces – ei sunt experții în munca lor.

## 3. Gândiți la vârful ierarhiei.

Prioritizați soluțiile ingineresti și de design care elimină pericolul la sursă, înaintea celor care se bazează pe proceduri și EIP.



**Un sistem logistic performant este, prin definiție, un sistem ergonomic.**